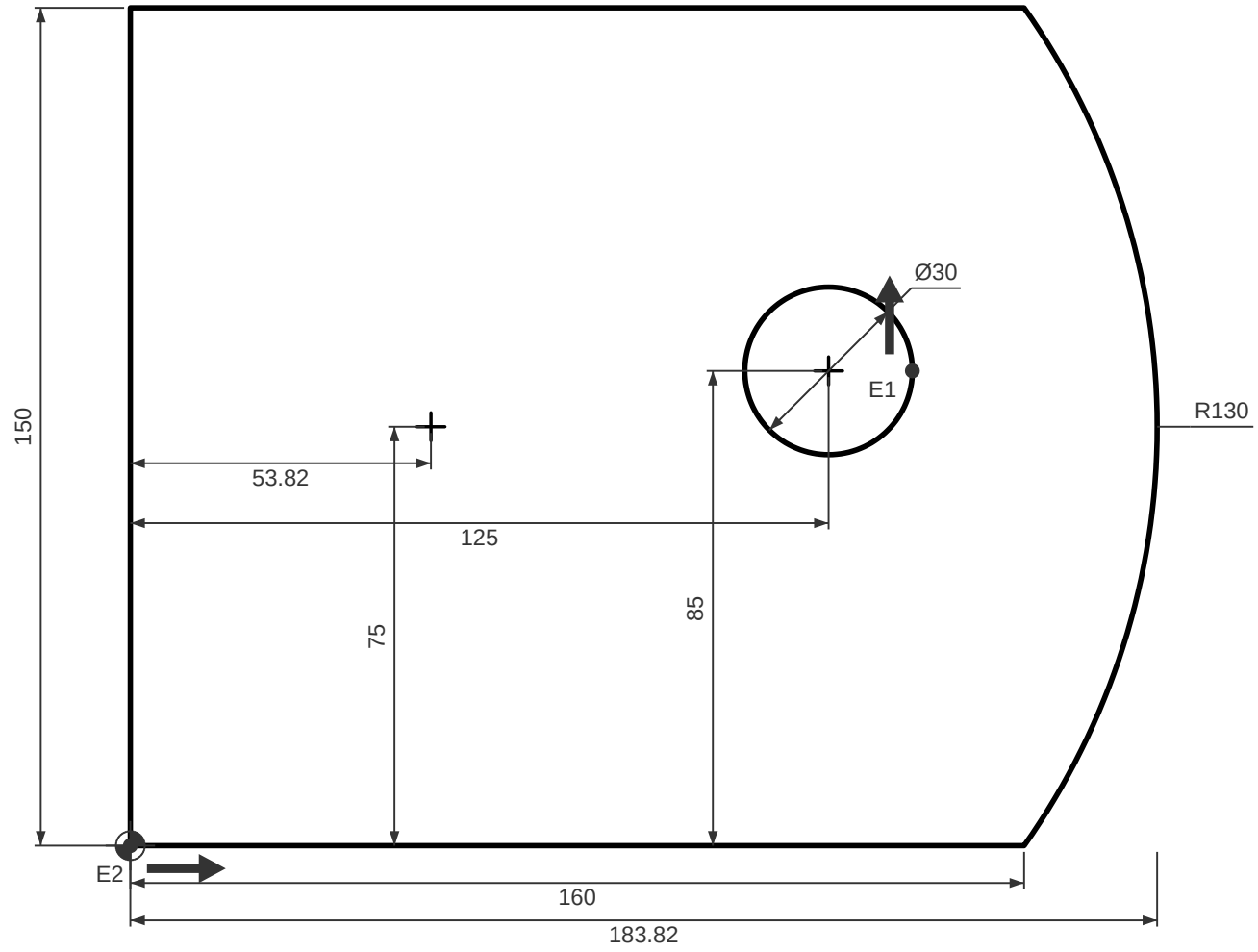
Inicio 401 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



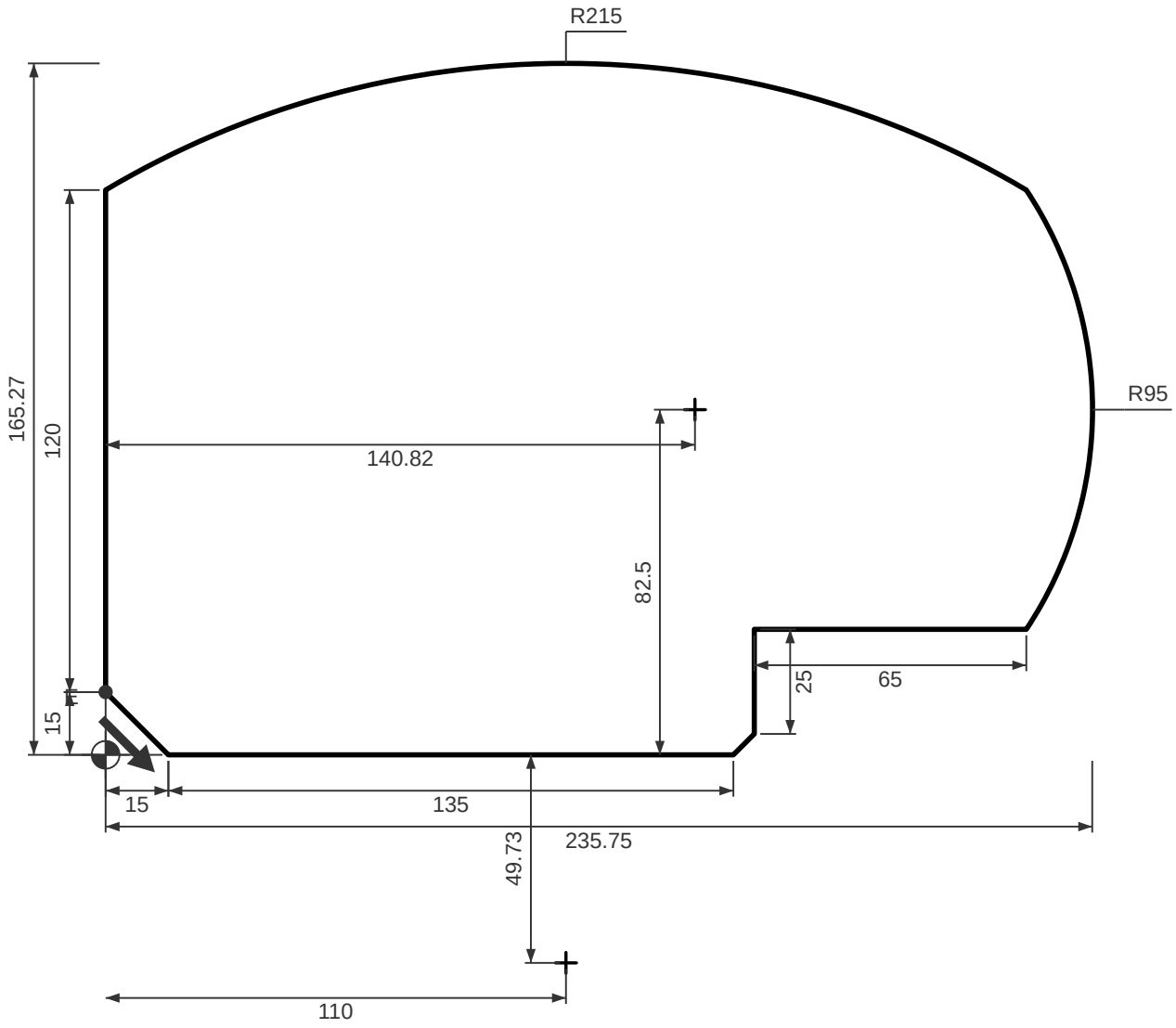
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	140.000	85.000			Entrada E1 · taladro Ø30, centro X125.000 Y85.000
N20	G90	G3	110.000	85.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N30	G90	G3	140.000	85.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E2
N50	G90	G1	160.000	0.000			
N60	G90	G3	160.000	150.000	-106.184	75.000	R130 · 70.47°
N70	G90	G1	0.000	150.000			
N80	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 401 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X140.000 Y85.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X110.000 Y85.000 I-15.000 J0.000
N30 G3 X140.000 Y85.000 I15.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X160.000 Y0.000
N60 G3 X160.000 Y150.000 I-106.184 J75.000
N70 G1 X0.000 Y150.000
N80 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 402 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



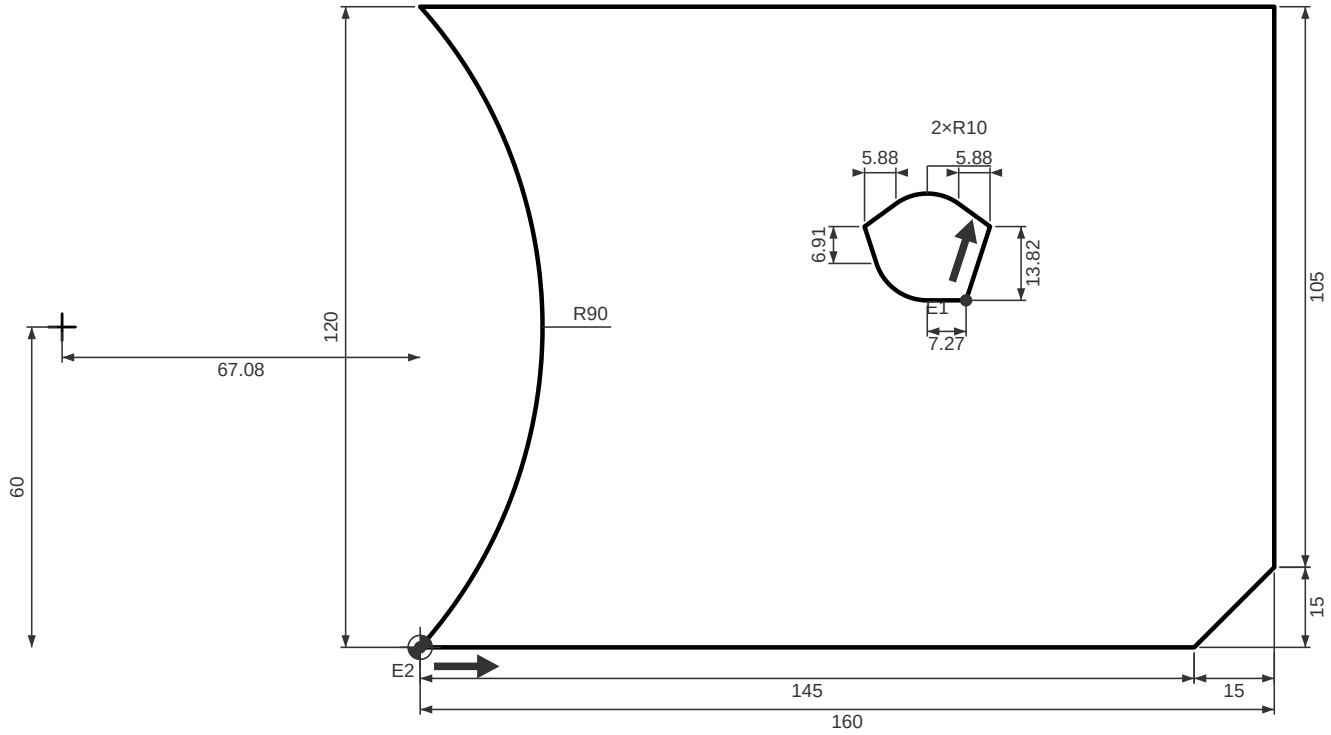
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	15.000			Entrada E
N20	G90	G1	15.000	0.000			
N30	G90	G1	150.000	0.000			
N40	G90	G1	155.000	5.000			
N50	G90	G1	155.000	30.000			
N60	G90	G1	220.000	30.000			
N70	G90	G3	220.000	135.000	-79.175	52.500	R95 · 67.1°
N80	G90	G3	0.000	135.000	-110.000	-184.730	R215 · 61.54°
N90	G90	G1	0.000	15.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 402 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y15.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X15.000 Y0.000
N30 G1 X150.000 Y0.000
N40 G1 X155.000 Y5.000
N50 G1 X155.000 Y30.000
N60 G1 X220.000 Y30.000
N70 G3 X220.000 Y135.000 I-79.175 J52.500
N80 G3 X0.000 Y135.000 I-110.000 J-184.730
N90 G1 X0.000 Y15.000
G0 Z20
```

Inicio 403 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



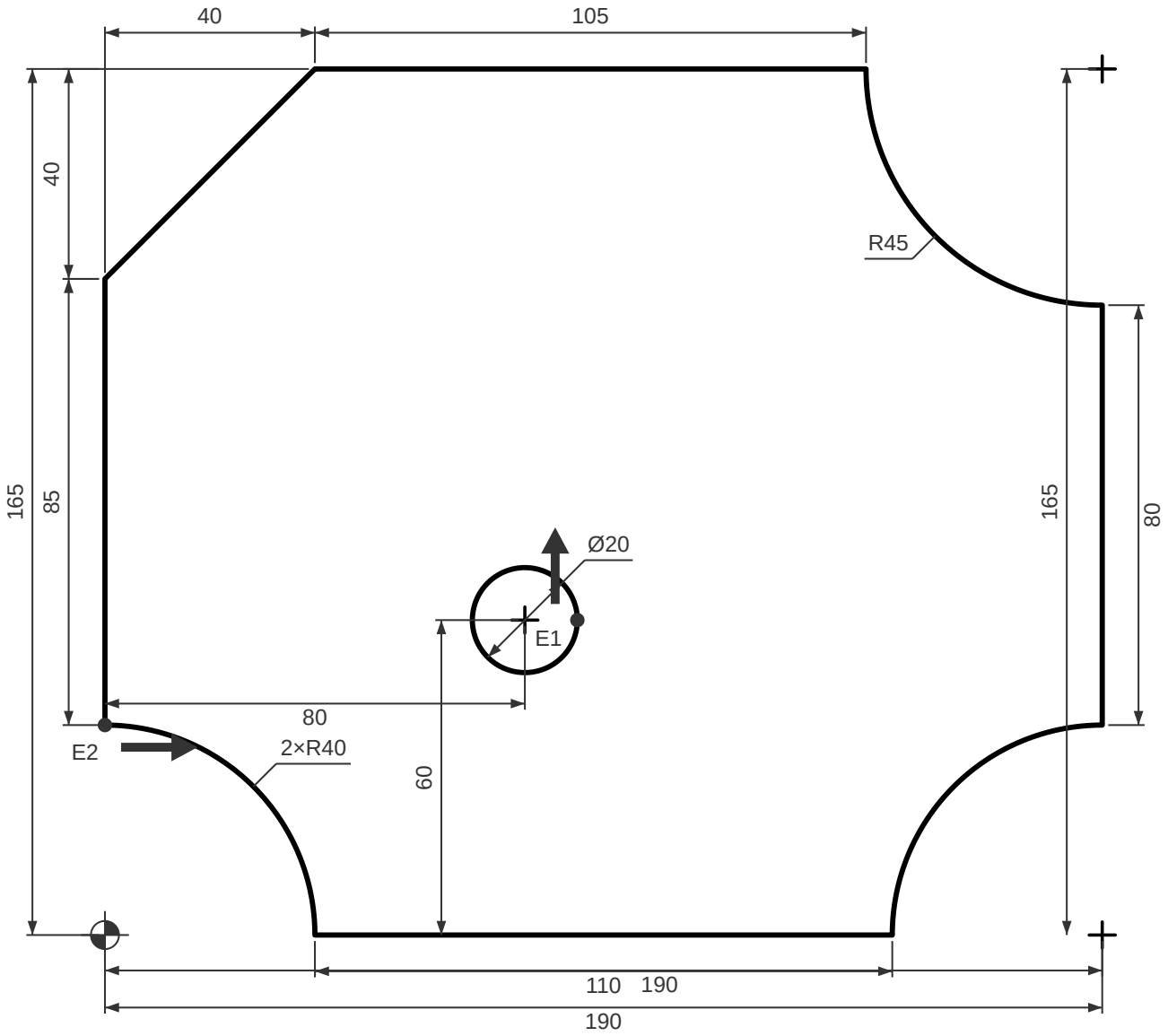
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	102.265	65.000			Entrada E1
N20	G90	G1	106.756	78.820			
N30	G90	G1	100.878	83.090			
N40	G90	G3	89.122	83.090	-5.878	-8.090	R10 · 72°
N50	G90	G1	83.244	78.820			
N60	G90	G1	85.489	71.910			
N70	G90	G3	95.000	65.000	9.511	3.090	R10 · 72°
N80	G90	G1	102.265	65.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N90	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E2
N100	G90	G1	145.000	0.000			
N110	G90	G1	160.000	15.000			
N120	G90	G1	160.000	120.000			
N130	G90	G1	0.000	120.000			
N140	G90	G2	0.000	0.000	-67.082	-60.000	R90 · 83.62° · cierre

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 403 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X102.265 Y65.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X106.756 Y78.820
N30 G1 X100.878 Y83.090
N40 G3 X89.122 Y83.090 I-5.878 J-8.090
N50 G1 X83.244 Y78.820
N60 G1 X85.489 Y71.910
N70 G3 X95.000 Y65.000 I9.511 J3.090
N80 G1 X102.265 Y65.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N100 G1 X145.000 Y0.000
N110 G1 X160.000 Y15.000
N120 G1 X160.000 Y120.000
N130 G1 X0.000 Y120.000
N140 G2 X0.000 Y0.000 I-67.082 J-60.000
G0 Z20
```

Inicio 404 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



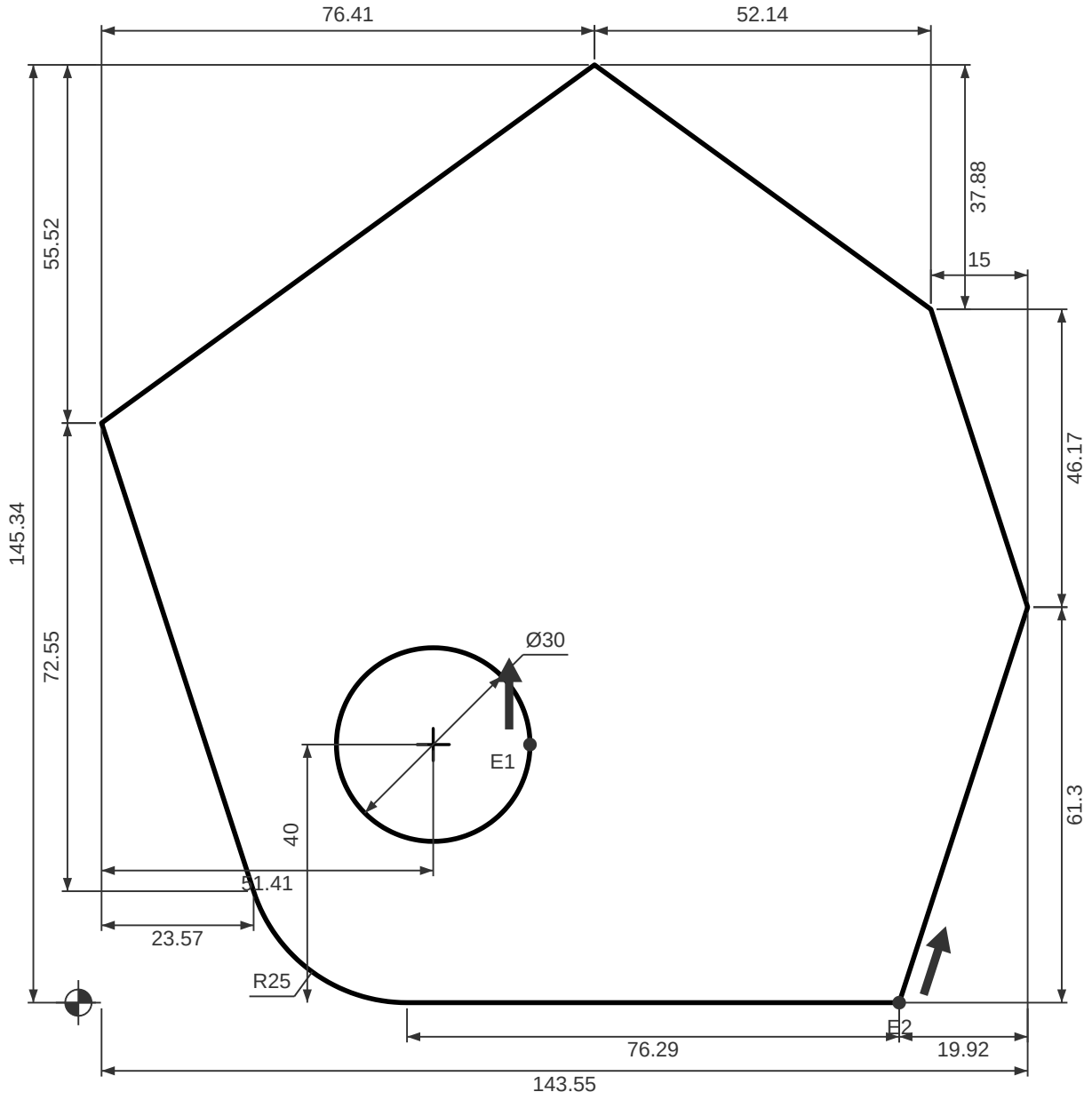
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	90.000	60.000			Entrada E1 · taladro Ø20, centro X80.000 Y60.000
N20	G90	G3	70.000	60.000	-10.000	0.000	R10 · 180°
N30	G90	G3	90.000	60.000	10.000	0.000	R10 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	0.000	40.000			Entrada E2
N50	G90	G2	40.000	0.000	0.000	-40.000	R40 · 90°
N60	G90	G1	150.000	0.000			
N70	G90	G2	190.000	40.000	40.000	0.000	R40 · 90°
N80	G90	G1	190.000	120.000			
N90	G90	G2	145.000	165.000	0.000	45.000	R45 · 90°
N100	G90	G1	40.000	165.000			
N110	G90	G1	0.000	125.000			
N120	G90	G1	0.000	40.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 404 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X90.000 Y60.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X70.000 Y60.000 I-10.000 J0.000
N30 G3 X90.000 Y60.000 I10.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X0.000 Y40.000
G1 Z-3 F300
N50 G2 X40.000 Y0.000 I0.000 J-40.000
N60 G1 X150.000 Y0.000
N70 G2 X190.000 Y40.000 I40.000 J0.000
N80 G1 X190.000 Y120.000
N90 G2 X145.000 Y165.000 I0.000 J45.000
N100 G1 X40.000 Y165.000
N110 G1 X0.000 Y125.000
N120 G1 X0.000 Y40.000
G0 Z20
```

Inicio 405 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



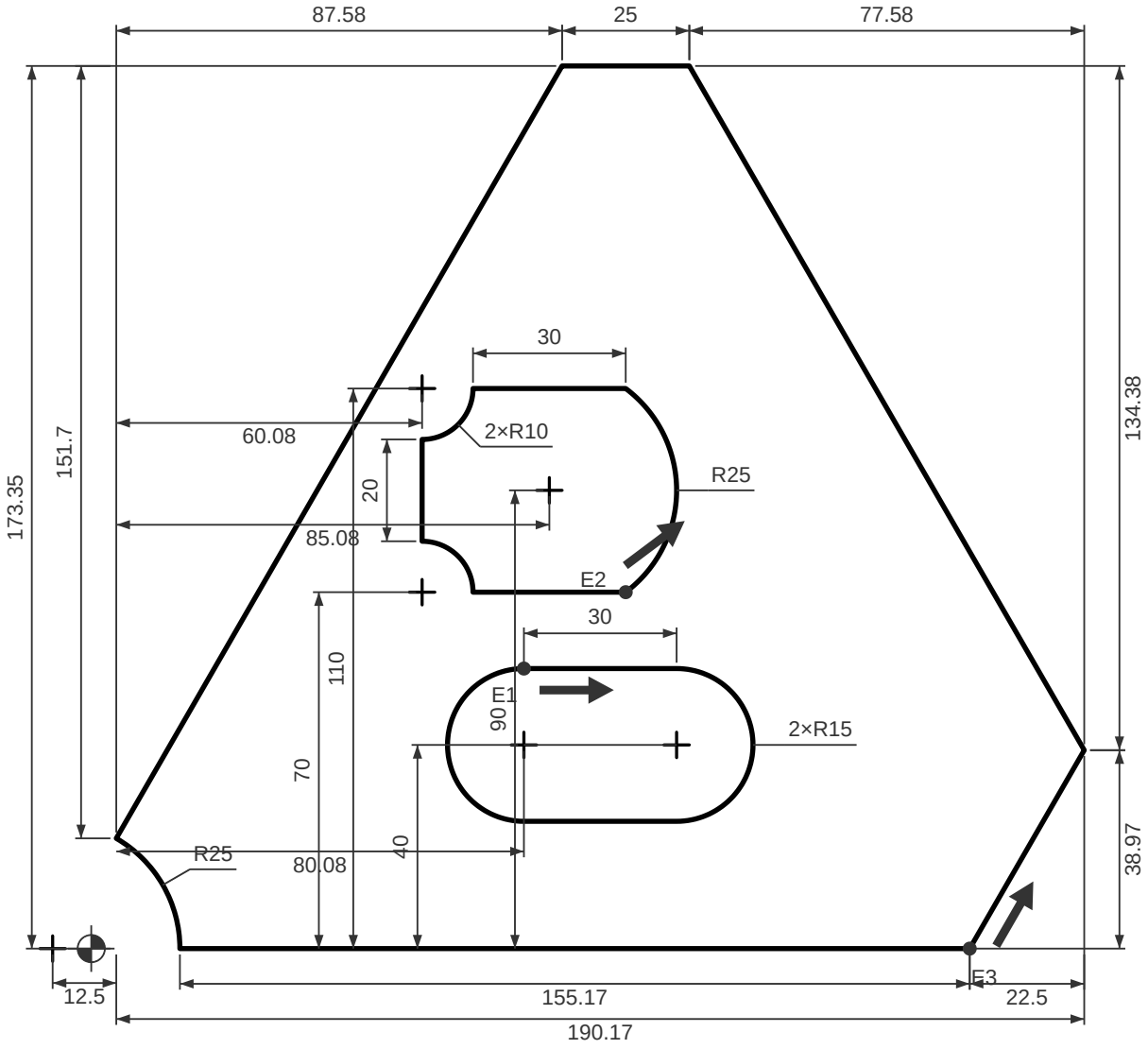
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	70.000	40.000			Entrada E1 · taladro Ø30, centro X55.000 Y40.000
N20	G90	G3	40.000	40.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N30	G90	G3	70.000	40.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	127.225	0.000			Entrada E2
N50	G90	G1	147.142	61.296			
N60	G90	G1	132.142	107.461			
N70	G90	G1	80.000	145.344			
N80	G90	G1	3.588	89.828			
N90	G90	G1	27.162	17.275			
N100	G90	G3	50.938	0.000	23.776	7.725	R25 · 72°
N110	G90	G1	127.225	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 405 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X70.000 Y40.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X40.000 Y40.000 I-15.000 J0.000
N30 G3 X70.000 Y40.000 I15.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X127.225 Y0.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X147.142 Y61.296
N60 G1 X132.142 Y107.461
N70 G1 X80.000 Y145.344
N80 G1 X3.588 Y89.828
N90 G1 X27.162 Y17.275
N100 G3 X50.938 Y0.000 I23.776 J7.725
N110 G1 X127.225 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 406 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	85.000	55.000			Entrada E1 · ranura R15, centros X85.000 Y40.000 y X115.000 Y40.000
N20	G90	G1	115.000	55.000			
N30	G90	G2	115.000	25.000	0.000	-15.000	R15 · 180°
N40	G90	G1	85.000	25.000			
N50	G90	G2	85.000	55.000	0.000	15.000	R15 · 180° · cierre
C3 · interior							
N60	G90	G0	105.000	70.000			Entrada E2
N70	G90	G3	105.000	110.000	-15.000	20.000	R25 · 106.26°
N80	G90	G1	75.000	110.000			
N90	G90	G2	65.000	100.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N100	G90	G1	65.000	80.000			
N110	G90	G2	75.000	70.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N120	G90	G1	105.000	70.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N130	G90	G0	172.583	0.000			Entrada E3

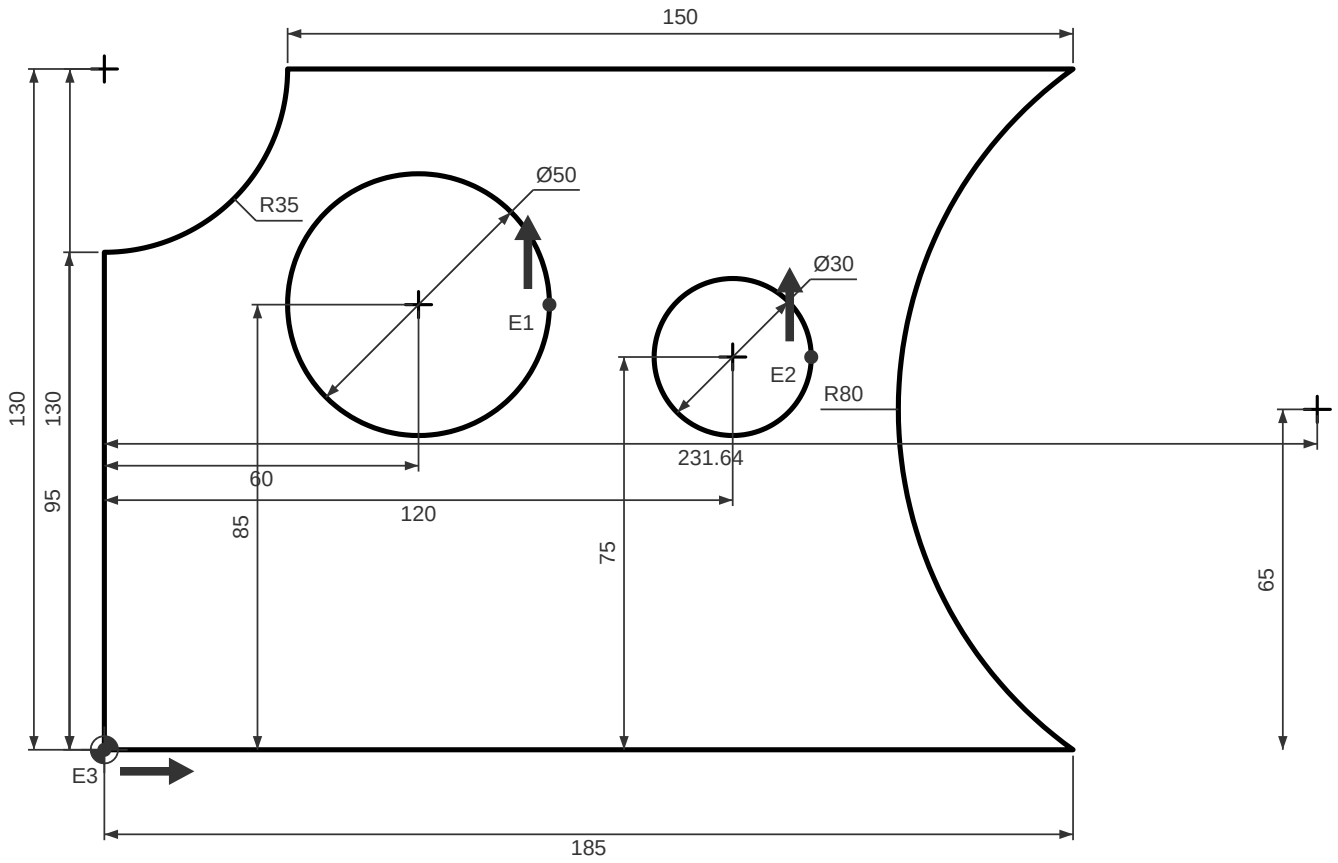
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N140	G90	G1	195.083	38.971			
N150	G90	G1	117.500	173.349			
N160	G90	G1	92.500	173.349			
N170	G90	G1	4.917	21.651			
N180	G90	G2	17.417	0.000	-12.500	-21.651	R25 · 60°
N190	G90	G1	172.583	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 406 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X85.000 Y55.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X115.000 Y55.000
N30 G2 X115.000 Y25.000 I0.000 J-15.000
N40 G1 X85.000 Y25.000
N50 G2 X85.000 Y55.000 I0.000 J15.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N60 G0 X105.000 Y70.000
G1 Z-3 F300
N70 G3 X105.000 Y110.000 I-15.000 J20.000
N80 G1 X75.000 Y110.000
N90 G2 X65.000 Y100.000 I-10.000 J0.000
N100 G1 X65.000 Y80.000
N110 G2 X75.000 Y70.000 I0.000 J-10.000
N120 G1 X105.000 Y70.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N130 G0 X172.583 Y0.000
G1 Z-3 F300
N140 G1 X195.083 Y38.971
N150 G1 X117.500 Y173.349
N160 G1 X92.500 Y173.349
N170 G1 X4.917 Y21.651
N180 G2 X17.417 Y0.000 I-12.500 J-21.651
N190 G1 X172.583 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 407 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



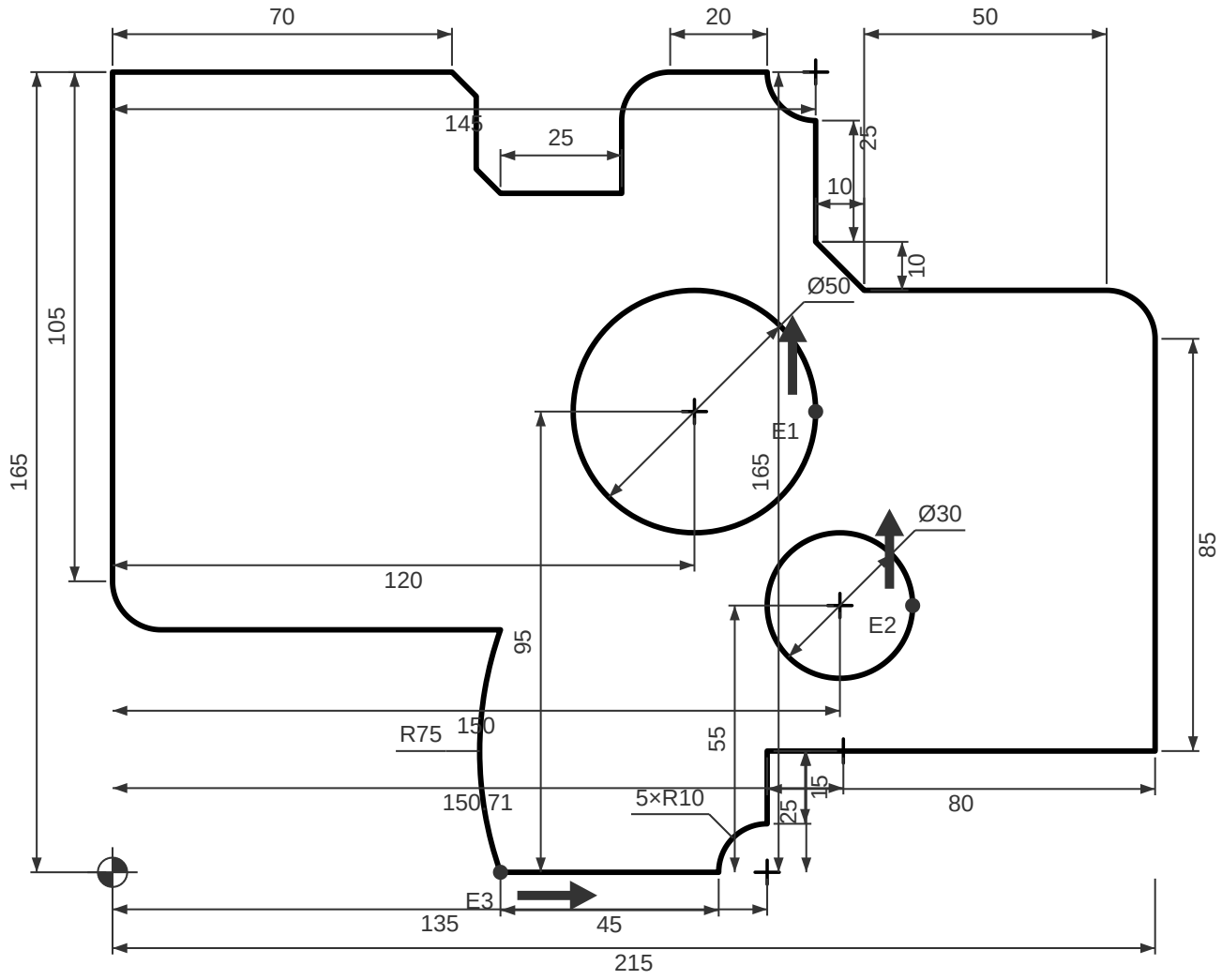
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	85.000	85.000			Entrada E1 · taladro Ø50, centro X60.000 Y85.000
N20	G90	G3	35.000	85.000	-25.000	0.000	R25 · 180°
N30	G90	G3	85.000	85.000	25.000	0.000	R25 · 180° · cierre
C3 · interior							
N40	G90	G0	135.000	75.000			Entrada E2 · taladro Ø30, centro X120.000 Y75.000
N50	G90	G3	105.000	75.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N60	G90	G3	135.000	75.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N70	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E3
N80	G90	G1	185.000	0.000			
N90	G90	G2	185.000	130.000	46.637	65.000	R80 · 108.68°
N100	G90	G1	35.000	130.000			
N110	G90	G2	0.000	95.000	-35.000	0.000	R35 · 90°
N120	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 407 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X85.000 Y85.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X35.000 Y85.000 I-25.000 J0.000
N30 G3 X85.000 Y85.000 I25.000 J0.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X135.000 Y75.000
G1 Z-3 F300
N50 G3 X105.000 Y75.000 I-15.000 J0.000
N60 G3 X135.000 Y75.000 I15.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N70 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N80 G1 X185.000 Y0.000
N90 G2 X185.000 Y130.000 I46.637 J65.000
N100 G1 X35.000 Y130.000
N110 G2 X0.000 Y95.000 I-35.000 J0.000
N120 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 408 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	145.000	95.000			Entrada E1 · taladro Ø50, centro X120.000 Y95.000
N20	G90	G3	95.000	95.000	-25.000	0.000	R25 · 180°
N30	G90	G3	145.000	95.000	25.000	0.000	R25 · 180° · cierre
C3 · interior							
N40	G90	G0	165.000	55.000			Entrada E2 · taladro Ø30, centro X150.000 Y55.000
N50	G90	G3	135.000	55.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N60	G90	G3	165.000	55.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N70	G90	G0	80.000	0.000			Entrada E3
N80	G90	G1	125.000	0.000			
N90	G90	G2	135.000	10.000	10.000	0.000	R10 · 90°
N100	G90	G1	135.000	25.000			
N110	G90	G1	215.000	25.000			
N120	G90	G1	215.000	110.000			
N130	G90	G3	205.000	120.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N140	G90	G1	155.000	120.000			
N150	G90	G1	145.000	130.000			

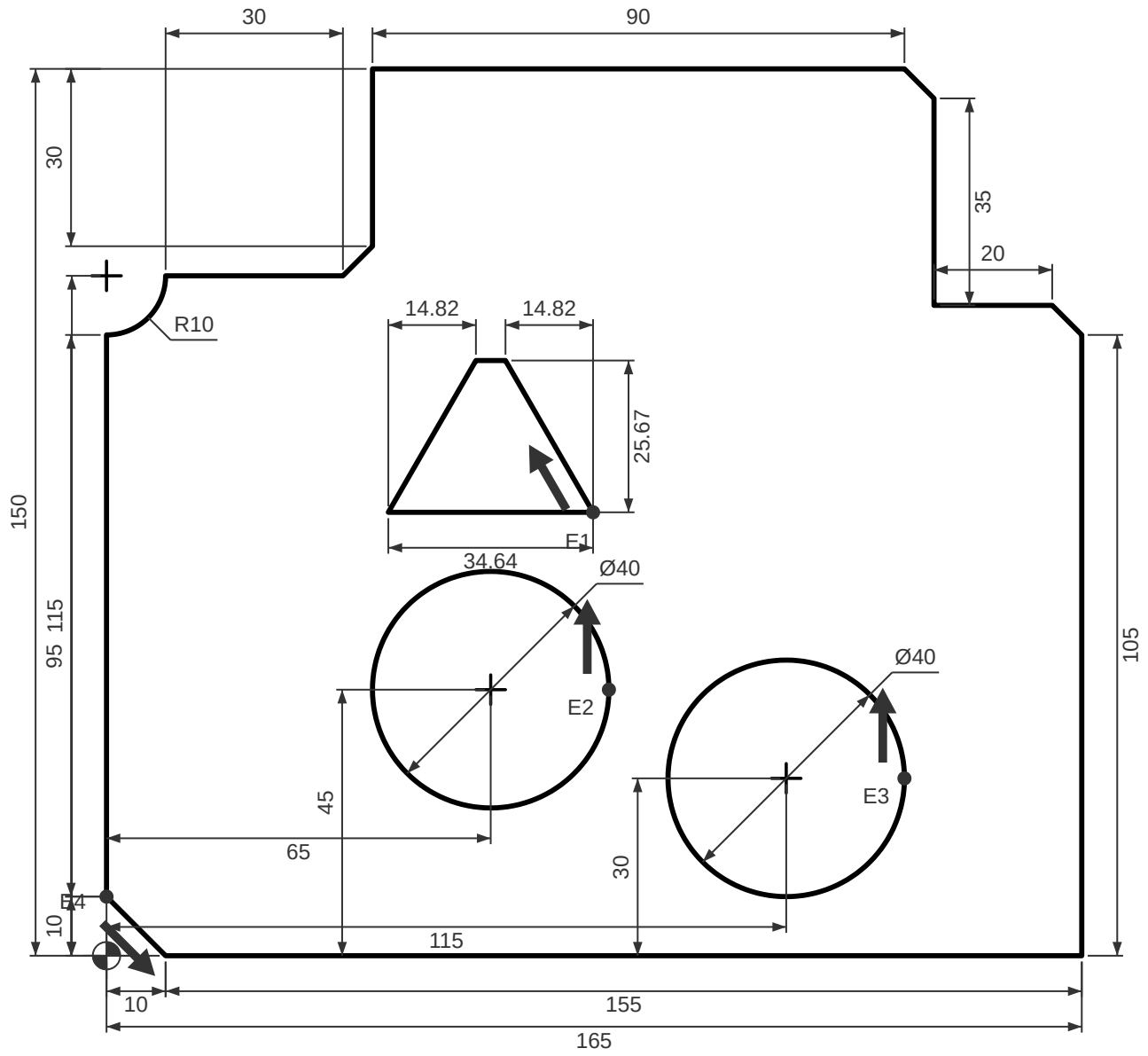
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N160	G90	G1	145.000	155.000			
N170	G90	G2	135.000	165.000	0.000	10.000	R10 · 90°
N180	G90	G1	115.000	165.000			
N190	G90	G3	105.000	155.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N200	G90	G1	105.000	140.000			
N210	G90	G1	80.000	140.000			
N220	G90	G1	75.000	145.000			
N230	G90	G1	75.000	160.000			
N240	G90	G1	70.000	165.000			
N250	G90	G1	0.000	165.000			
N260	G90	G1	0.000	60.000			
N270	G90	G3	10.000	50.000	10.000	0.000	R10 · 90°
N280	G90	G1	80.000	50.000			
N290	G90	G3	80.000	0.000	70.711	-25.000	R75 · 38.94° · cierre

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 408 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X145.000 Y95.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X95.000 Y95.000 I-25.000 J0.000
N30 G3 X145.000 Y95.000 I25.000 J0.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X165.000 Y55.000
G1 Z-3 F300
N50 G3 X135.000 Y55.000 I-15.000 J0.000
N60 G3 X165.000 Y55.000 I15.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N70 G0 X80.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N80 G1 X125.000 Y0.000
N90 G2 X135.000 Y10.000 I10.000 J0.000
N100 G1 X135.000 Y25.000
N110 G1 X215.000 Y25.000
N120 G1 X215.000 Y110.000
N130 G3 X205.000 Y120.000 I-10.000 J0.000
N140 G1 X155.000 Y120.000
N150 G1 X145.000 Y130.000
N160 G1 X145.000 Y155.000
N170 G2 X135.000 Y165.000 I0.000 J10.000
N180 G1 X115.000 Y165.000
N190 G3 X105.000 Y155.000 I0.000 J-10.000
N200 G1 X105.000 Y140.000
N210 G1 X80.000 Y140.000
N220 G1 X75.000 Y145.000
N230 G1 X75.000 Y160.000
N240 G1 X70.000 Y165.000
N250 G1 X0.000 Y165.000
N260 G1 X0.000 Y60.000
N270 G3 X10.000 Y50.000 I10.000 J0.000
N280 G1 X80.000 Y50.000
N290 G3 X80.000 Y0.000 I70.711 J-25.000
G0 Z20
```

Inicio 409 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	82.321	75.000			Entrada E1
N20	G90	G1	67.500	100.670			
N30	G90	G1	62.500	100.670			
N40	G90	G1	47.679	75.000			
N50	G90	G1	82.321	75.000			Cierre en la entrada
C3 · interior							
N60	G90	G0	85.000	45.000			Entrada E2 · taladro Ø40, centro X65.000 Y45.000
N70	G90	G3	45.000	45.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N80	G90	G3	85.000	45.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre
C4 · interior							
N90	G90	G0	135.000	30.000			Entrada E3 · taladro Ø40, centro X115.000 Y30.000
N100	G90	G3	95.000	30.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N110	G90	G3	135.000	30.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre

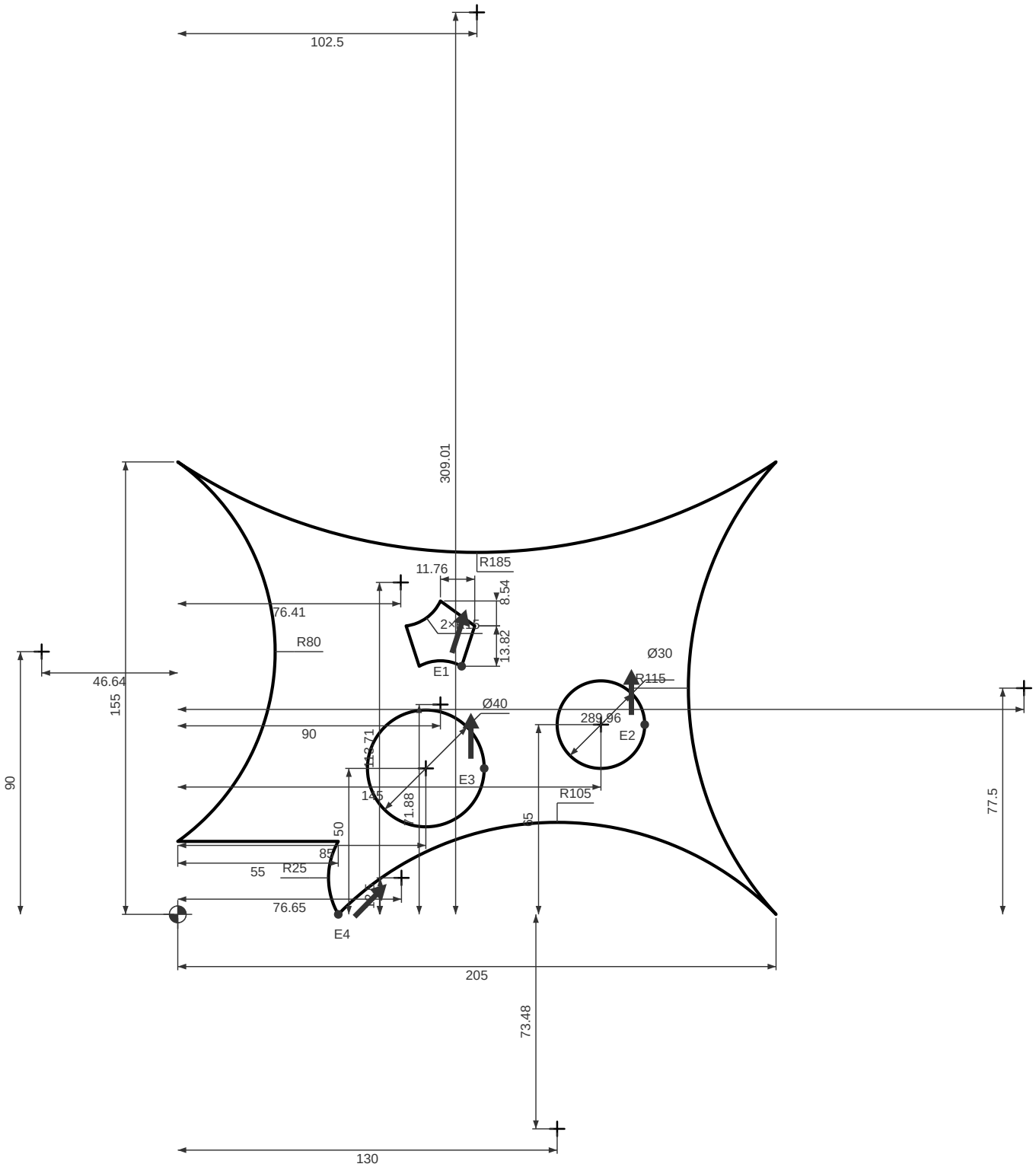
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N120	G90	G0	0.000	10.000			Entrada E4
N130	G90	G1	10.000	0.000			
N140	G90	G1	165.000	0.000			
N150	G90	G1	165.000	105.000			
N160	G90	G1	160.000	110.000			
N170	G90	G1	140.000	110.000			
N180	G90	G1	140.000	145.000			
N190	G90	G1	135.000	150.000			
N200	G90	G1	45.000	150.000			
N210	G90	G1	45.000	120.000			
N220	G90	G1	40.000	115.000			
N230	G90	G1	10.000	115.000			
N240	G90	G2	0.000	105.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N250	G90	G1	0.000	10.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 409 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X82.321 Y75.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X67.500 Y100.670
N30 G1 X62.500 Y100.670
N40 G1 X47.679 Y75.000
N50 G1 X82.321 Y75.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N60 G0 X85.000 Y45.000
G1 Z-3 F300
N70 G3 X45.000 Y45.000 I-20.000 J0.000
N80 G3 X85.000 Y45.000 I20.000 J0.000
(C4 INTERIOR)
G0 Z20
N90 G0 X135.000 Y30.000
G1 Z-3 F300
N100 G3 X95.000 Y30.000 I-20.000 J0.000
N110 G3 X135.000 Y30.000 I20.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N120 G0 X0.000 Y10.000
G1 Z-3 F300
N130 G1 X10.000 Y0.000
N140 G1 X165.000 Y0.000
N150 G1 X165.000 Y105.000
N160 G1 X160.000 Y110.000
N170 G1 X140.000 Y110.000
N180 G1 X140.000 Y145.000
N190 G1 X135.000 Y150.000
N200 G1 X45.000 Y150.000
N210 G1 X45.000 Y120.000
N220 G1 X40.000 Y115.000
N230 G1 X10.000 Y115.000
N240 G2 X0.000 Y105.000 I-10.000 J0.000
N250 G1 X0.000 Y10.000
G0 Z20
```

Inicio 410 - Arcos con I J — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	97.265	85.000			Entrada E1
N20	G90	G1	101.756	98.820			
N30	G90	G1	90.000	107.361			
N40	G90	G2	78.244	98.820	-13.591	6.346	R15 · 57.94°
N50	G90	G1	82.735	85.000			

N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N60	G90	G2	97.265	85.000	7.265	-13.123	R15 · 57.94° · cierre
C3 · interior							
N70	G90	G0	160.000	65.000			Entrada E2 · taladro Ø30, centro X145.000 Y65.000
N80	G90	G3	130.000	65.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N90	G90	G3	160.000	65.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C4 · interior							
N100	G90	G0	105.000	50.000			Entrada E3 · taladro Ø40, centro X85.000 Y50.000
N110	G90	G3	65.000	50.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N120	G90	G3	105.000	50.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N130	G90	G0	55.000	0.000			Entrada E4
N140	G90	G2	205.000	0.000	75.000	-73.485	R105 · 91.17°
N150	G90	G2	205.000	155.000	84.963	77.500	R115 · 84.74°
N160	G90	G2	0.000	155.000	-102.500	154.009	R185 · 67.29°
N170	G90	G2	0.000	25.000	-46.637	-65.000	R80 · 108.68°
N180	G90	G1	55.000	25.000			
N190	G90	G3	55.000	0.000	21.651	-12.500	R25 · 60° · cierre

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 410 - ARCOS CON I J - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X97.265 Y85.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X101.756 Y98.820
N30 G1 X90.000 Y107.361
N40 G2 X78.244 Y98.820 I-13.591 J6.346
N50 G1 X82.735 Y85.000
N60 G2 X97.265 Y85.000 I7.265 J-13.123
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N70 G0 X160.000 Y65.000
G1 Z-3 F300
N80 G3 X130.000 Y65.000 I-15.000 J0.000
N90 G3 X160.000 Y65.000 I15.000 J0.000
(C4 INTERIOR)
G0 Z20
N100 G0 X105.000 Y50.000
G1 Z-3 F300
N110 G3 X65.000 Y50.000 I-20.000 J0.000
N120 G3 X105.000 Y50.000 I20.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N130 G0 X55.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N140 G2 X205.000 Y0.000 I75.000 J-73.485
N150 G2 X205.000 Y155.000 I84.963 J77.500
N160 G2 X0.000 Y155.000 I-102.500 J154.009
N170 G2 X0.000 Y25.000 I-46.637 J-65.000
N180 G1 X55.000 Y25.000
N190 G3 X55.000 Y0.000 I21.651 J-12.500
G0 Z20
```